UBND PHƯỜNG HẢI CHÂU
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2025-2026
Môn: Toán– Lớp 8
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (3,0 điểm)

a/ Phân tích đa thức x^3-4x^2+3x thành nhân tử.

b/ Tính $\frac{512^2-488^2}{513^2-487^2}$.

c/ Rút gọn biểu thức $\frac{y}{x+y}+\frac{2y^2}{x^2+y^2}+\frac{4y^4}{x^4+y^4}+\frac{8y^8}{x^8-y^8}$.

d/ Xác định số dư của phép chia đa thức $P(x)=x^{10}-36x^4+37x-1$ cho đa thức $x-1$. Giải thích vì sao.

Câu 2. (2,0 điểm)

a/ Người ta trộn 8g chất lỏng A với 6g chất lỏng B có khối lượng riêng nhỏ hơn chất lỏng A là 0,2g/cm^3 để được hỗn hợp có khối lượng riêng 0,7g/cm^3. Tìm khối lượng riêng của mỗi chất lỏng ban đầu. (giả sử hao hụt trong quá trình pha trộn là không đáng kể).

b/ Vào buổi sáng sớm, một ô tô xuất phát đi từ A đến B với vận tốc không đổi. Sau khi đến B lúc 8 giờ sáng và nghỉ ngơi 1 giờ thì ô tô quay về A với vận tốc nhanh hơn lúc đi 10km/h. Cùng hôm đó, lúc 7h30 một xe máy xuất phát từ A cũng đi đến B với vận tốc ít hơn vận tốc lúc đi của ô tô là 25km/h, lúc 9h30 thì xe máy gặp ô tô đang đi về tại điểm C nằm giữa A và B. Hỏi ô tô xuất phát lúc mấy giờ? Biết khoảng cách từ A đến C bằng $\frac{2}{3}$ quãng đường AB.

Câu 3. (2,0 điểm) Một hãng xe vận chuyển hành khách có mức phí được quy định như sau:

	Số tiền (đơn vị nghìn đồng)
Phí mở của	**12**
Giá tiền mỗi km tính từ km số 2.	**15**

Bạn Nam sử dụng dịch vụ của hãng xe trên để di chuyển một quãng đường x km (x > 1), tổng số tiền bạn phải trả là y (nghìn đồng).

a/ Lập công thức biểu diễn y theo x, giải thích vì sao y là hàm số của x.

b/ Gọi đồ thị của hàm số ở câu a là d_1. Xác định phương trình đường thẳng d_2, biết các giao điểm của hai đường thẳng d_1, d_2 với hai trục tọa độ tạo thành một hình thoi.

Câu 4. (2,0 điểm)

Cho ΔABC với ba đường phân giác AD, BE, CF. Chứng minh:

a/ $\frac{DB}{DC}.\frac{EC}{EA}.\frac{FA}{FB}=1$.

b/ $\frac{1}{AD}+\frac{1}{BE}+\frac{1}{CF}>\frac{1}{BC}+\frac{1}{CA}+\frac{1}{AB}$.

Câu 5. (1,0 điểm)

Cho tứ giác ABCD, gọi E, F lần lượt là trung điểm AD và CD. Biết BE + BF = a.

Chứng minh rằng $S_{ABCD}<\frac{a^2}{2}$.

----------HẾT----------